Chapter 2

Différentiation et Intégration Numérique

2.1 Considérations Générales

Étant donné une fonction régulière (au moins $C^1([a,b])$) on cherche à approcher

$$I(f) = \int_a^b f(x)dx, \quad D(f) = f'(a) \quad \text{ou} \quad S_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx$$

D'une manière général on cherche une approximation de $\mathcal{L}(f)$ où $\mathcal{L}$ est un opérateur linéaire ($\forall \alpha, \beta$, $\forall g, h$ $\mathcal{L}(\alpha g + \beta h) = \alpha\mathcal{L}(g) + \beta\mathcal{L}(h)$. On envisage d'avoir recours à une approximation soit parce que f est une fonction compliquée (à évaluer, à intégrer, à dériver, ...) soit parce qu'une tabulation de f ($x_i, i = 0, 1, 2\dots$) est la seule information commun.

Définition 8. *Soient $\mathcal{L}$ un opérateur linéaire et $\mathcal{L}_h$ un autre opérateur linéaire qui dépend d'une paramètre $h \in \mathbb{R}$, $h \geq 0$.*

- *L'opérateur $\mathcal{L}_h$ s'appelle* l'approximation consistante *de $\mathcal{L}$ si*

$$E_h := \mathcal{L}(f) - \mathcal{L}_h(f) \to 0 \quad si \quad h \to 0$$

  indépendamment de f.

- *L'opérateur $\mathcal{L}_h$ s'appelle* l'approximation de ordre k, $k > 0$, *de $\mathcal{L}$ si*

$$E_h := \mathcal{L}(f) - \mathcal{L}_h(f) = O(h^k)$$

  indépendamment de f.

En général, pour trouver une approximation $\mathcal{L}_h$, on approche f par le polynôme d'interpolation de Lagrange p basé sur les points $\{x_i\}, i = 0, 1, 2, \dots, n$ et on considère que l'opérateur linéaire de la fonction recherchée est approché par l'opérateur linéaire du polynôme de Lagrange considéré:

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i)L_i(x) \quad L_i(x) = \prod_{i=0, j\neq i}^{n} \frac{(x - x_j)}{x_i - x_j}$$

et

$f(x) = p(x) + e(x)$ et si $f \in C^{n+1}([a,b])$:

$$\forall x \in [a,b], \exists \xi \in [a,b], e(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

On se propose alors de prendre $\mathcal{L}(p)$ comme approximation $\mathcal{L}_h(f)$ de $\mathcal{L}(f)$ où $h = \min_{i=1,\dots,n} x_{i+1} - x_i$.

On peut également utiliser les formules de Taylor pour approche la valeur d'une fonction en plusieurs points:

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h^2 f^{(2)}(a) + ... + \text{ erreur .}$$

et on choisi

$$\mathcal{L}_h(f) = \mathcal{L}(\text{approximation de Taylor}).$$

Remarque 2. *Par suite de la* linéarité de $\mathcal{L}$*:*

1. $$\mathcal{L}(f) = \mathcal{L}(p) + \mathcal{L}(e) \quad \textit{donc:} \quad E := \mathcal{L}(f) - \mathcal{L}(p) = \mathcal{L}(e)$$
   L'erreur entre $\mathcal{L}(f)$ *et son approximation* $\mathcal{L}(p)$ *est* $\mathcal{L}(e)$

2. $$\mathcal{L}(p) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \underbrace{\mathcal{L}(L_i)}_{=w_i} = \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i)$$
   Les coefficients pondérateurs $\{w_i\}$ *ne dépendent pas de* f*. Donc:* La règle de différentiation, d'intégration, ..., s'établit une fois pour toutes lors que les points d'interpolation sont choisis.

2.2 Différentiation Numérique

2.2.1 Exemple introductif

Dans cette exemple, nous allons essayer d'approche l'opérateur linéaire $\mathcal{L}(u) = u'(a)$ par une méthode de Lagrange et par une formule de Taylor. On veut trouver $\mathcal{L}_h$ une approximation consistante de $\mathcal{L}$ qui est basée sur les valeurs $u(a+h)$ et $u(a)$.

1. On utilise le polynôme d'interpolation de Lagrange pour trouver $\mathcal{L}_h$: Le polynôme d'interpolation pour $x_0 = a$, $x_1 = a + h$

   $$p(x) = u[x_0] + u[x_0, x_1](x - x_0) = u(a) + \frac{u(a+h) - u(a)}{h}(x - a)$$

   alors

   $$p'(x) = u[a, a+h] = \frac{u(a+h) - u(a)}{h}$$

   Si on note e l'erreur d'interpolation, on a

   $$\mathcal{L}(u) = \mathcal{L}(p) + \mathcal{L}(e).$$

On a donc

$$u'(a) = p'(a) + e'(a).$$

On sait que

$$e(x) = (x-a)(x-a-h)\frac{u"(\xi)}{2}$$

où ξ dépend de x. On a donc

$$e'(x) = [(x-a)(x-a-h)]'\frac{u"(\xi)}{2} + (x-a)(x-a-h)\frac{u^{(3)}(\xi)}{2}\frac{d\xi}{dx},$$

$$e'(x) = [(x-a-h)+(x-a)]\frac{u"(\xi)}{2} + (x-a)(x-a-h)\frac{u^{(3)}(\xi)}{2}\frac{d\xi}{dx}.$$

En $x = a$, on a

$$e'(a) = -h\frac{u"(\xi)}{2}.$$

L'approximation est constante d'ordre 1.

2. En utilisant Taylor-Lagrange pour déterminer $\mathcal{L}_h$, on cherche w_0 et w_1 tels que:

$$\mathcal{L}_h(u) = w_0 u(a) + w_1 u(a+h).$$

D'après la formule de Taylor, on a:

$$u(a+h) = u(a) + u'(a)h + u''(\xi)\frac{h^2}{2}, \quad \xi \in]a, a+h[,$$

alors

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(u) - \mathcal{L}_h(u) &= u'(a) - w_0 u(a) - w_1 u(a+h)\\ &= u'(a) - w_0 u(a) - w_1\left(u(a) - u'(a)h - u''(\xi)\frac{h^2}{2}\right)\\ &= u'(a)(1-w_1 h) - f(a)(w_0+w_1) + w_1\frac{u"(\xi)}{2}.\end{aligned}$$

On a donc les conditions suivantes:

$$\begin{aligned}w_0 + w_1 &= 0\\ 1 - w_1 h &= 0\end{aligned}$$

qui donne $w_0 = -\frac{1}{h}$ et $w_1 = \frac{1}{h}$ D'où

$$\mathcal{L}_h(u) = \frac{u(a+h) - u(a)}{h}.$$

3. On vérifie avec Taylor-Lagrange, que $\mathcal{L}_h(u) = \frac{u(a+h)-u(a)}{h}$ est une approximation consistant de $\mathcal{L}(u)$:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(u) - \mathcal{L}_h(u) &= u'(a) - \frac{u(a+h) - u(a)}{h}\\ &= u'(a) - \frac{u(a) + u'(a)h + u''(\xi)\frac{h}{2} - u(a)}{h} = -h\frac{u"(\xi)}{2} = O(h)\end{aligned}$$

On obtient une formule consistante d'ordre 1.

2.2.2 Cas Général du Polynôme d'Interpolation de Lagrange

$$f(x) = p(x) + e(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = p'(x) + e'(x)$$

Attention: Le processus de différentiation numérique est instable:

$$e(x) \text{ petit} \not\Rightarrow e'(x) \text{ petit}$$

surtout si les données sont bruitées.

Néanmoins supposons que $f \in C^{n+2}([a,b])$ et dérivons l'expression

$$e(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

dans laquelle on considère ξ comme une fonction régulière de x. $e(x)$ est le produit de $n+1$ facteurs. Ceci donne:

$$E(x) = e'(x) = \left(\prod_{i=1}^{n}(x - x_i)\right)' \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)\frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+1)!}\frac{d\xi}{dx}$$

$$E(x) = e'(x) = \left(\sum_{j=0}^{n}\prod_{i=1, i\neq j}^{n}(x - x_i)\right)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)\frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+1)!}\frac{d\xi}{dx}$$

Évaluons cette formule en un point d'interpolation x_k:

$$E(x_k) = \left(\prod_{i=0, i\neq k}^{n}(x_k - x_i)\right)\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} + 0$$

Rappelons que $E(x_k) = f'(x_k) - p'(x_k)$ c'est a dire l'erreur commise dans l'approximation de la dérivée de f au point d'interpolation x_k par la dérivée du polynôme associé de Lagrange en ce point.

2.2.3 Diverses formules et leurs erreurs

Dérivée première

a) *Deux points* $x_0 = a$, $x_1 = a + h$ et $n = 1$:

Le polynôme d'interpolation

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) = f(a) + \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a)$$

alors

$$p'(x) = f[a, a+h] = \frac{f(a+h) - f(x)}{h}$$

et

$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(x)}{h} + E_1(a)$$

avec

$$E_1(a) = E_1(x_0) = \prod_{i=0, i\neq 1}^{1}(x_0 - x_i)\frac{f''(\xi)}{2} = -\frac{h}{2}f''(\xi)$$

On dit que la formule est précise au 1er ordre.

b) *Trois points* $x_0 = a$, $x_1 = a + h$ $x_2 = a + 2h$ et $n = 2$:

Le polynôme d'interpolation

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

Les différences divisées:

x_i	$f_[x_i]$	$f[\,,\,]$	$f[\,,\,,\,]$
a	$f(a)$		
		$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	
$a+h$	$f(a+h)$		$\frac{f(a+2h)-2f(a+h)+f(a)}{2h^2}$
		$\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$	
$a+2h$	$f(a+2h)$		

Alors

$$\begin{aligned} p(x) =& f(a) + \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x - a) \\ &+ \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{2h^2}(x - a)(x - a - h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p'(x) =& \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &+ \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{2h^2}[(x - a) + (x - a - h)] \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} p'(a) =& \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{2h^2}(-h) \\ =& \frac{-3f(a) + 4f(a+h) - f(a+2h)}{2h} \end{aligned}$$

D'où

$$f'(a) = \frac{-3f(a) + 4f(a+h) - f(a+2h)}{2h} + E_2(a)$$

avec

$$E_2(a) = \prod_{i=0; i\neq 0}^{2} (x_0 - x_i)\frac{f'''(\xi)}{3!} = (a-a-h)(a-a-2h)\frac{f'''(\xi)}{3!} = \frac{h^2}{3}f'''(\xi).$$

On dit que la formule est précise au seconde ordre lorsque $h \to 0$.

c) Trois points, formule centrée: $x_0 = a-h$, $x_1 = a$, $x_2 = a+h$: Le polynôme d'interpolation

$$p(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

Ecrivons la table des différences divisées:

x_i	$f_[x_i]$	$f[\,,\,]$	$f[\,,\,,\,]$
$a-h$	$f(a-h)$		
		$\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$	
a	$f(a)$		$\frac{f(a+h)-2f(a+h)+f(a-h)}{2h^2}$
		$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$	
$a+h$	$f(a+h)$		

Alors

$$\begin{aligned} p(x) =& f(a) + \frac{f(a) - f(a-h)}{h}(x-a) \\ &+ \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{2h^2}(x-a)(x-a+h) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} p'(x) =& \frac{f(a) - f(a-h)}{h} + \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{2h^2}[x-a+h+x-a] \\ p'(a) =& \frac{f(a) - f(a-h)}{h} + \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{2h^2}h \\ =& \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} \end{aligned}$$

D'où

$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} + E_2^c(a)$$

avec

$$E_2^c(a) = \prod_{i=0; i\neq 1}^{2} (x_0 - x_i)\frac{f'''(\xi)}{3!} = -\frac{h^2}{6}f'''(\xi)$$

On remarque que cette dernière formule est centrée ou autrement dit symétrique. Cette formule est également d'ordre 2 mais le coefficient multiplicateur est plus petit que dans la précédente formule à trois points.

Dérivée seconde Trois points, x_0, x_1, x_2

$$\begin{aligned} f(x) &= P_2(x) + e(x) \\ f''(x) &= P_2''(x) + e''(x) \\ P_2(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ P_2''(x) &= 2f[x_0, x_1, x_2] \end{aligned}$$

1. Formule décentrée: $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, $x_2 = a + 2h$ On a

$$f(x) = P_2(x) + e(x)$$

avec P_2 le polynôme d'interpolation de Lagrange calculé aux 3 points $x_0, x_1,\ x_2$. L'erreur sur la dérivée seconde s'écrit:

$$f''(a) = P_2''(a) + e''(a).$$

On a

$$p(x) = f(a) + \frac{f(a+h) - f(a)}{h}(x-a) + \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{2h^2}(x-a)(x-a-h),$$

alors

$$p'(x) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a+2h) - 2f(a+h) + f(a)}{2h^2}((x-a-h)+(x-a))$$

$$p'(x) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{f(a+2h)-2f(a+h)+f(a)}{2h^2}(2x-2a-h).$$

donc

$$p"(x) = \frac{f(a+2h)-2f(a+h)+f(a)}{h^2},$$

et

$$f"(x) \simeq \frac{f(a+2h)-2f(a+h)+f(a)}{h^2}.$$

Calculons maintenant l'erreur d'approximation.

$$e(x) = (x-a)(x-a-h)(x-a-2h)\frac{f'''(\xi(x))}{6}$$

alors

$$e'(x) = ((x-a-h)(x-a-2h)+(x-a)(x-a-2h)+(x-a)(x-a-h))\frac{f'''(\xi(x))}{6}+ (x-a)(x-a-h)(x-a-2h)\frac{f^{(4)}(\xi(x))}{6}\frac{d\xi(x)}{dx}$$

et

$$e''(x) = ((x-a-h)+(x-a-2h)+(x-a)+(x-a-2h)+(x-a)+(x-a-h))\frac{f'''(\xi(x))}{6}+$$
$$((x-a-h)(x-a-2h)+(x-a)(x-a-2h)+(x-a)(x-a-h))\frac{f^{(4)}(\xi(x))}{6}\frac{d\xi(x)}{dx} + (x-a)(x-a-h)(x-a-2h)\frac{f^{(5)}(\xi(x))}{6}\frac{d^2\xi(x)}{dx^2}$$

qui donne

$$E_1 = e''(a) = -hf'''(\xi) + \frac{2}{3}h^2 f^{(4)}(\xi)\frac{d\xi(a)}{dx}$$

La formule est une approximation consistante de première ordre.

2. Formule centrée $x_0 = a-h$, $x_1 = a$, $x_2 = a+h$

$$p(x) = f(a)+\frac{f(a)-f(a+h)}{h}(x-a+h)+\frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{2h^2}(x-a+h)(x-a)$$

alors

$$p'(x) = \frac{f(a)-f(a+h)}{h} + \frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{2h^2}(2x-2a+h)$$

et

$$p"(x) = \frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{2h^2} * 2 = \frac{f(a+h)-2f(a)+f(a-h)}{h^2}.$$

$$f''(a) = p"(a) + E_2 = \frac{f(a-h)-2f(a)+f(a+h)}{h^2} + E_2$$

De la même manière que dans le cas précédent, on cacule $e"(a$ et on obtient:

$$e"(a) = -h^2 \frac{f^{(4)}(\xi)}{3} \frac{d\xi(a)}{dx}.$$

La formule est une approximation consistante de ordre deux.
On observe de nouveau que l'usage d'une formule symétrique ou centrée augmente l'ordre de précision de 1.

Autre méthode:

L'évaluation direct de l'erreur via Taylor-Lagrange

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2}f''(a) + \frac{h^3}{6}f'''(a) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\alpha)$$
$$f(a-h) = f(a) - hf'(a) + \frac{h^2}{2}f''(a) - \frac{h^3}{6}f'''(a) + \frac{h^4}{24}f^{(4)}(\beta)$$

donne

$$\frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a+h)}{h^2} = f''(a) + \frac{h^2}{24}(f^{(4)}(\alpha) + f^{(4)}(\beta)).$$

2.2.4 Erreur de discrétisation, Précision, Erreur arrondi

Les formules obtenues jusqu'ici sont de la forme

$$D(f) = D(P_k) + const.\, h^r f^{r+1}(\xi) \text{ pour la dérivée première,}$$

où D est l'opérateur de dérivation h est le support d'interpolation et ξ un point intermédiaire. Dans ce cas le terme $const h^r f^{(r+1)}(\xi)$ est appelé *erreur de discrétisation* et la formule est dite *précise à l'ordre* r.

L'erreur de discrétisation est d'autant petite que h est petit.

En pratique, à cette erreur s'ajoute l'erreur d'arrondi qui est l'erreur que l'on commet en évaluant la formule, c'est à dire le terme $D(P_k)$, par l'ordinateur. Cette erreur croit lorsque h décroit. Il existe donc un h optimal d'autant plus petit que les calculs arithmétiques sont effectuées de manière précise.

Exemple

$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} - \frac{h^2}{6}f'''(\xi)$$
$$f'_{calc}(a) = \frac{f(a+h) + \varepsilon^+ - f(a-h) - \varepsilon^-}{2h}$$

alors

$$\underbrace{f'_{calc}(a)}_{\text{valeur calculée}} = \underbrace{f'(a)}_{\text{valeur exacte}} + \underbrace{\frac{h^2}{6}f'''(\xi)}_{O(h)} + \underbrace{\frac{\varepsilon^+ - \varepsilon^-}{2h}}_{O(h^{-1})}$$

2.3 Intégration Numérique

On s'intéresse maintenant au calcul de

$$\int_a^b f(x)dx.$$

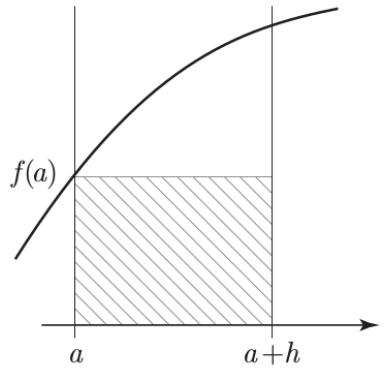


Figure 2.1: Méthode du rectangle

De la même façon que pour la différentiation, avec le polynôme de Lagrange, on a:

$$f(x) = P_n(x) + e(x)\,, \quad e(x) = \underbrace{\Pi_{i=0}^{n}(x - x_i)}_{=\omega} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

où $P_n(x)$ est le polynôme d'interpolation de Lagrange de f en (n+1) points et $e(x)$ l'erreur d'interpolation.
L'erreur d'interpolation du calcul de l'intégrale de f sur $[a, b]$ s'écrit

$$\int_a^b e(x)dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b P_n(x)dx.$$

$$\int_a^b f(x)dx = I(f) = I(P_n) + E = \int_a^b P_n(x)dx + \int_a^b e(x)dx\,.$$

Dans la suite, on s'intéresse aux formules classiques d'approximation d'une intégrale.

2.3.1 Formule de la moyenne

Dans ce paragraphe, on rappelle le théorème des accroissements finis.

Théorème 9. *Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a, b]$, avec g de signe constant sur $[a, b]$ alors il existe $c \in [a, b]$ tel que*

$$\int_a^b f(x)g(x) = f(c)\int_a^b g(x)dx.$$

2.3.2 Formules de base

Formule de rectangle

Cette méthode consiste à approche f par un polynôme de Lagrange en a, c'est à dire

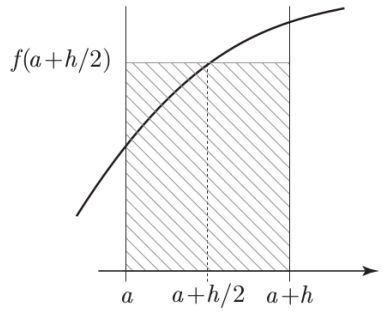


Figure 2.2: Méthode du point milieu

$n = 0$, $x_0 = a$ et $P_0(x) = f(a)$. On a

$$I(P_0) = \int_a^b f(a)dx = (b-a)f(a)$$

et donc

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f(a)$$

Estimons l'erreur de cette approximation. On a:

$$e(x) = (x - x_0)f'(\xi(x)) = (x-a)f'(\xi(x)),$$

d'où

$$E_0 = \int_a^b f'(\xi(x))(x-a)dx.$$

D'après le théorème de la moyenne,

$$E_0 = f'(c)\int_a^b (x-a)dx = f'(c)[\frac{1}{2}(x-a)^2]_a^b = \frac{1}{2}f'(c)(b-a)^2.$$

Règle du point central

Cette méthode consiste à approcher f par son polynôme de Lagrange en son point milieu: $\frac{a+b}{2}$.

On a

$$P_0(x) = f(\frac{a+b}{2}) \text{ avec } x_0 = \frac{a+b}{2}.$$

On a alors

$$\int_a^b P_0(x)dx = \int_a^b f(\frac{a+b}{2})dx = f(\frac{a+b}{2})(b-a)$$

d'où

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f(\frac{a+b}{2}).$$

Estimons l'erreur d'approximation. Par la preuve standard, on a:

$$e(x) = (x - x_0)f'(\xi(x)).$$

$$
\begin{aligned}
E_0 &= \int_a^b f'(\xi(x))(x-x_0) \\
&= \int_a^{x_0} f'(\xi(x)(x-x_0)dx + \int_{x_0}^b f'(\xi(x))(x-x_0)dx - \text{ pour que } x-x_0 \text{ garde un signe constant} \\
&= \frac{f'(c_1)}{2}[(x-x_0)^2]_a^{x_0} + \frac{f'(c_2)}{2}[(x-x_0)^2]_{x_0}^b \\
&= \frac{f'(c_1)}{2}(-(a-x_0)^2) + \frac{f'(c_2)}{2}((b-x_0)^2) \\
&= -\frac{f'(c_1)}{2}\frac{(b-a)^2}{4} + \frac{f'(c_2)}{2}\frac{(b-a)^2}{4}
\end{aligned}
$$

A première vue, la méthode est d'ordre 2. Essayons de calculer l'erreur à partir d'un développement de Taylor Lagrange.

$$
\begin{aligned}
f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + f''(\eta)\frac{(x-x_0)^2}{2} \\
\int_a^b f(x)dx &= (b-a)f(x_0) + f'(x_0)\underbrace{\int_a^b (x-x_0)dx}_{=0} + \underbrace{\int_a^b \frac{f''(\eta)}{2}(x-x_0)^2}_{=\widetilde{E}_0=\frac{f''(c)}{24}(b-a)^3}
\end{aligned}
$$

On a donc

$$E = \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3.$$

La méthode est consistante d'ordre 3.

A nouveau on constante que pour le nombre de points d'interpolation égal la formule symétrique est plus précise.

Règle des trapèzes

Dans cette méthode, on approche f par son polynôme de Lagrange en $x_0 = a$ et $x_1 = b$.

On a

$$P_1(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

alors

$$
\begin{aligned}
\int_a^b P_1(x)dx = \int_a^b f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)dx &= f(a)(b-a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\frac{1}{2}[(x-a)^2]_a^b \\
&= f(a)(b-a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}\frac{1}{2}(b-a)^2 \\
&= (b-a)[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{2}] \\
&= (b-a)[\frac{f(a)+f(b)}{2}]
\end{aligned}
$$

donc

$$\int_a^b f(x) \simeq (b-a)\left(\frac{f(a)+f(b)}{2}\right).$$

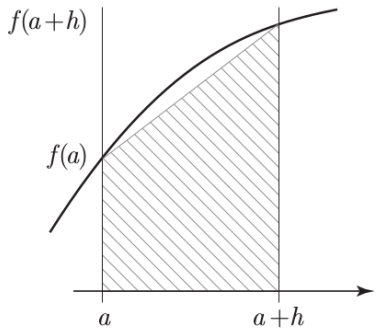


Figure 2.3: Méthode des trapèzes

On a

$$e(x) = (x-a)(x-b)\frac{f"(\xi)}{2}$$

d'où

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_a^b \underbrace{(x-a)(x-b)}_{\leq 0}\frac{f"(\xi)}{2} \\ &= \frac{f"(c)}{2}\int_a^b (x-a)(x-b) \text{ Th. de la moyenne} \\ &= -\frac{f"(\xi)}{12}(b-a)^3 \text{ (Ipp).} \end{aligned}$$

La formule est consistante, d'ordre 3.

Formule de Simpson

On interpole f par son de Lagrange aux points $x_0 = a, x_1 = b, x_2 = \frac{a+b}{2}$, On pose $h = b - a$. On a $x_2 = a + \frac{h}{2}$ et

$$P_2(x) = f[a] + f[a,b](x-a) + f[a,b,\frac{a+b}{2}](x-a)(x-b)$$

et

$$\int_a^b P_2(x) = \int_a^b f[a]dx + \int_a^b f[a,b](x-a)dx + \int_a^b f[a,b,\frac{a+b}{2}](x-a)(x-b)dx.$$

On écrit la table des différences divisées:

x_i	$f[x_i]$	$f[\,,\,]$	$f[\,,\,,\,]$
a	$f(a)$		
		$\frac{f(b)-f(a)}{h}$	
b	$f(b)$		$\frac{f(b)-2f(\frac{a+b}{2})+f(a)}{\frac{h^2}{2}}$
		$\frac{f(\frac{a+b}{2})-f(b)}{-\frac{h}{2}}$	
$\frac{a+b}{2}$	$f(\frac{a+b}{2})$		

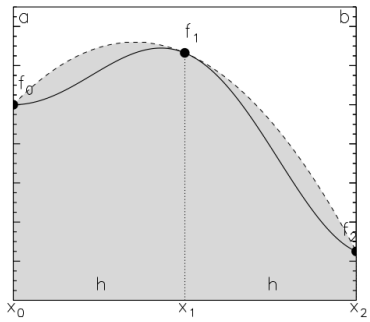


Figure 2.4: Méthode de Simpson

et

$$\int_a^b (x-a) = \frac{1}{2}(b-a)^2 = \frac{h^2}{2},$$

$$\int_a^b (x-a)(x-b) = -\frac{1}{6}(b-a)^3 = -\frac{h^3}{6}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
\int_a^b P_2(x) &= f(a)h + (f(b)-f(a))\frac{h}{2} + \frac{f(b)-2f(\frac{a+b}{2})+f(a)}{\frac{h^2}{2}}\frac{-h^3}{6} \\
&= f(a) + (f(b)-f(a))\frac{h}{2} + 2(f(b)-2f(\frac{a+b}{2})+f(a))\frac{-h}{6} \\
&= \frac{h}{6}\left[6f(a)+3f(b)-3f(a)-2f(b)+4f(\frac{a+b}{2})-2f(a)\right] \\
&= \frac{h}{6}\left[f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)\right].
\end{aligned}$$

d'où

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \frac{h}{6}\left[f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)\right].$$

On montre que l'erreur d'approximation de l'intégrale vérifie:

$$\begin{aligned}
E_2(x) &= \int_a^b \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x-a)(x-b)(x-\frac{a+b}{2})dx \\
&= -\frac{f^{(4)}(\xi)}{2880}(b-a)^5
\end{aligned}$$

Cas général

Les formules d'approximation vue précédemment que l'on appelle également formules de quadrature élémentaires s'écrive sous la forme:

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)\sum_{j=0}^{l} w_j f(\xi_j)$$

où $\xi_j \in [a,b]$, $0 \leq j \leq l$ et $\sum_{j=0}^{l} w_j = 1$.

La difficulté est de choisir convenablement les points ξ_j et les coefficients w_j de manière à minimiser l'erreur. On utilise en générale interpolation de f aux points ξ_j pour construire la méthode.

Définition 9. *On dit qu'une méthode de quadrature est d'ordre n si la formule approché est exacte pour tout $f \in \mathbb{P}_n$ et inexacte pour au moins un $f \in \mathbb{P}_{n+1}$.*

En utilisant la méthode proposée ci-dessus, on peut utiliser des polynômes d'ordre quelconque pour approcher une intégrale. Cependant, plus le degré est élevé, plus le nombre d'évaluation de la fonction f sera important et plus elles seront difficiles à implémenter.

D'autre part, le domaine d'intégration $[a,b]$ est généralement trop grand pour que l'application directe de ces méthodes donne des résultats satisfaisant, notamment en raison des variations éventuelles de la fonction sur l'intervalle d'intégration. Elles demeurent cependant intéressante si l'intervalle $[a,b]$ est petit.
Dans la suite, nous verrons comment construire des méthodes plus précises à partir des règles vue dans ce paragraphe.

2.3.3 Formules d'intégration composées

Les formules que l'on vient d'étudier ne sont applicables que si l'intervalle d'intégration $[a,b]$ est suffisamment petit. Si l'intervalle est trop grand, en général on subdivise l'intervalle

$$a = x_0 < x_1 < x_2 \cdots < x_N = b$$

et sommer

$$I = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx}_{\text{formule de base}}$$

Si E_i est l'erreur commise sur $\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$ alors l'erreur commise sur I sera

$$E = \sum_{i=1}^{N} E_i$$

On prend plus précisément.

$$x_i = a + ih\,, \quad h = \frac{b-a}{N}$$

et on posera

$$f_i = f(x_i)$$

On peut calculer les formules d'intégration composées en utilisant les 4 formules classiques vue précédemment.

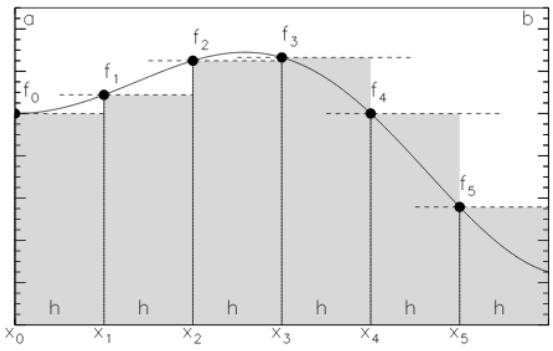


Figure 2.5: Méthode composée des rectangles

Règle composée des rectangles

On a

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{N} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx$$

et d'après la formule des rectangles précédente:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx \simeq (x_i - x_{i-1}) f(x_{i-1})$$

d'où

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \sum_{i=1}^{N} h f(x_{i-1}).$$

L'erreur est la somme des erreurs $E_i = f'(\eta_i)\frac{h^2}{2}$ avec $\eta_i \in]x_{i-1}, x_i[$. On a

$$E = \sum_{i=1}^{N} E_i = \frac{h^2}{2} \sum_{i=1}^{N} f'(\eta_i).$$

Or

$$N \min_{x\in[a,b]} f'(x) \leq \sum_{i=1}^{N} f'(\eta_i) \leq N \max_{x\in[a,b]} f'(x)$$

d'où

$$\min_{x\in[a,b]} f'(x) \leq \frac{\sum_{i=1}^{N} f'(\eta_i)}{N} \leq \max_{x\in[a,b]} f'(x)$$

Par continuité de f' et d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\eta \in]a, b[$ tel que

$$\frac{\sum_{i=1}^{N} f'(\eta_i)}{N} = f'(\eta)\,.$$

Donc

$$E = \sum_{i=1}^{N} E_i = \frac{h^2}{2} N f'(\eta),\ \eta \in [a, b].$$

Or $N.h = (b-a)$ donc

$$E = \frac{(b-a)}{2} f'(\eta) h.$$

La formule est donc consistante au 1er ordre en h. En sommant les erreurs l'ordre de précision diminue de 1.

Règle composée du point central

On note

$$f_{i-1/2} = f(\frac{x_{i-1} + x_i}{2})$$

D'après la formule vue dans la section précédente:

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = f(\frac{x_{i-1} + x_i}{2})h = f_{i-1/2}$$

donc

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=1}^{N} f_{i-1/2}$$

L'erreur est la somme des erreurs

$$E_i = f"(\eta_i)\frac{h^3}{24}$$

avec $\eta_i \in]x_{i-1}, x_i[$, d'où

$$E = \sum_{i=1}^{N} E_i = \frac{h^3}{24} \sum_{i=1}^{N} f"(\eta_i).$$

Or

$$\min_{x\in[a,b]} f"(x) \leq \frac{\sum_{i=1}^{N} f"(\eta_i)}{N} \leq \max_{x\in[a,b]} f"(x)$$

Par continuité de $f"$ et le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\eta \in]a, b[$ tel que $\frac{\sum_{i=1}^{N} f"(\eta_i)}{N} = f"(\eta)$. On en déduit que

$$E = \frac{b-a}{24} f"(\eta) h^2.$$

Règle composée des trapèzes

On a

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{N} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \sum_{i=1}^{N} (x_i - x_{i-1})(\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} = \frac{h}{2} \sum_{i=1}^{N} (f(x_{i-1}) + f(x_i))$$

En développant, on obtient:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + f(x_2) + f(x_2) + f(x_3) + ... + f(x_{n-2}) + f(x_{n-1}) + f(x_{n-1}) + f(x_n \\ &= \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_N) + \sum_{i=1}^{n-1} 2f(x_i)].\end{aligned}$$

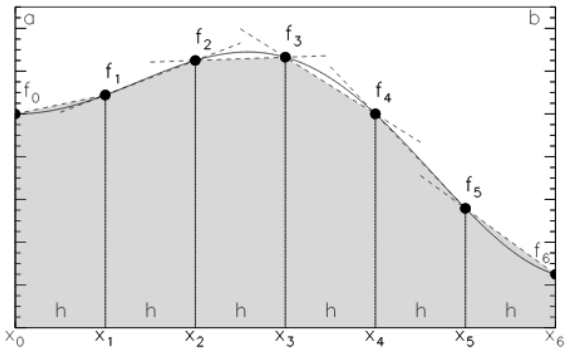


Figure 2.6: Méthode composée des trapèzes

Donc

$$\int_a^b f(x)dx \simeq h\sum_{i=1}^{N-1} f_i + \frac{h}{2}(f_0 + f_N).$$

et l'erreur est la somme des

$$E_i = -f"(\eta_i)\frac{h^3}{12}, \text{ avec } \eta_i \in]x_{i-1}, x_i[.$$

De la même manière que précédemment, on obtient que

$$E = -\frac{(b-a)}{12}f"(\eta)h^2.$$

Règle composée de Simpson

En appliquant la règle de Simpson vue précédemment, on a

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \frac{h}{6}(f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i)$$

d'où

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{N}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)dx = \frac{h}{6}\sum_{i=1}^{N}(f_{i-1} + 4f_{i-1/2} + f_i).$$

En développant, on a

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \frac{h}{6}(f_0 + 4f_{1-1/2} + f_1 + f_1 + 4f_{2-1/2} + f_3 ... + f_{n-1} + f_{n-1/2} + f_n)\\ &= \frac{h}{6}(f_0 + 4\sum_{i=1}^{N} f_{i-1/2} + 2\sum_{i=1}^{N-1} f_i + f_N).\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\int_a^b f(x)dx \simeq \frac{h}{6}(f_0 + 4\sum_{i=1}^{N} f_{i-1/2} + 2\sum_{i=1}^{N-1} f_i + f_N).$$

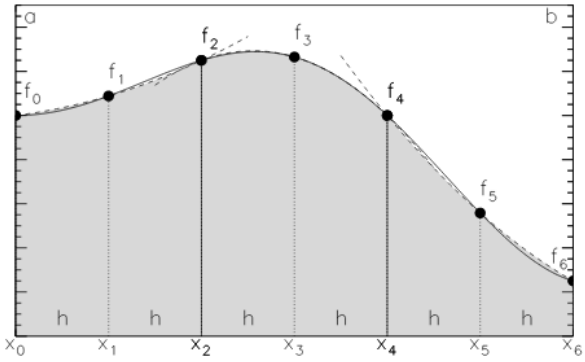


Figure 2.7: Méthode de Simpson

et l'erreur est la somme des erreurs

$$E_i = -\frac{f^{(4)}(\eta_i)h^5}{2880}.$$

Comme dans les cas précédents, on montre que

$$E = -\frac{(b-a)}{2880} f^{(4)}(\eta)h^4.$$

Remarques importantes

- Les méthodes vues précédemment sont des cas particuliers d'une méthode plus générale appelée méthode de Newton Cotes.
- Plus n est grand, plus l'erreur décroît. Cependant, on sait que chaque opération élémentaire génère une petite erreur d'arrondi machine. En cumulant un trop grand nombre d'erreurs, l'erreur globale peut être détériorée. Dans les méthodes composées, une erreur d'arrondi s'ajoute donc aux erreurs de troncature et cette erreur augmente avec le nombre de points. En pratique, on ne peut pas augmenter le nombre de points sans limite.
- Une manière d'évaluer l'ordre de précision d'une formule consiste à déterminer l'ensemble $\mathcal{P}$ des polynômes tels que la formule est exacte dès lorsque $f \in \mathcal{P}$. Il apparaît donc intéressant de chercher des règles d'intégration qui pour un nombre de points d'évaluation de f donné maximise le degré possible des polynômes pour lesquels la formule est exacte.
  Pour les polynômes de Lagrange:

  $$E = \int_a^b \Pi_{i=1}^N (x - x_i) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

  On voit que pour toutes les fonctions f de la forme d'un polynôme de degré $\leq n$, l'erreur vaut 0 car $f^{(n+1)}(\xi) = 0$ et la formule d'intégration est exacte. Cette recherche est effectué dans la section suivantes.

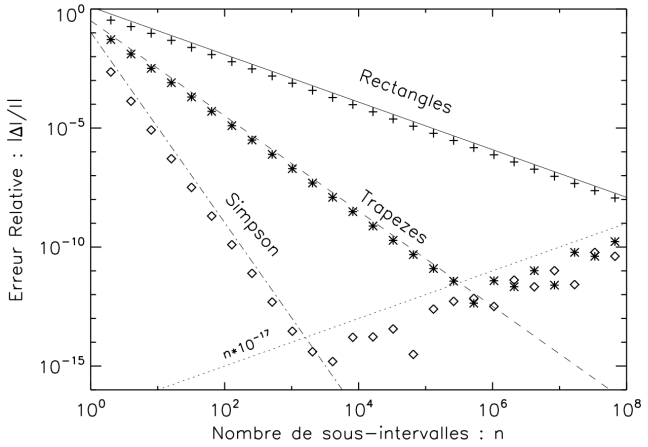


Figure 2.8: Erreurs d'arrondi

2.3.4 Méthode d'intégration de Gauss

Dans les méthodes vues précédemment, nous avons écrit:

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)\sum_{j=0}^{l} w_j f_j$$

où la fonction f est évaluée en $n+1$ points ξ_j. Les points ξ_j étaient répartis de uniformément sur l'intervalle $[a,b]$ sur lesquels ont interpolait la fonction f par un polynôme d'interpolation de Lagrange.
Dans la suite, nous allons voir comment généraliser cette méthode en subdivisant l'intervalle $[a,b]$ de manière non régulière. Si on ne fixe pas la position des $n+1$ points, cela laisse $n+1$ points degrés de libertés supplémentaires permettant de choisir la position de ces points de manière optimale.
Nous allons voir comment calculer la position des $n+1$ points ξ_i de manière à ce que les formules d'intégration soient exacte pour tous les polynômes de degré $d \leq 2n+1$ et non pas $d \leq n$ comme ça l'était avec les méthodes précédentes.
La méthode proposée consiste à déterminer les points ξ_k et les coefficients w_k, $k = 0, ..., n$ tels que la méthode d'intégration soit exacte pour les polynômes 1, x, x^2, ..., x^{2n+1}.
Nous allons dans un premier temps étudier la méthode sur l'intervalle $[-1,1]$.

On peut démontrer le théorème suivant:

Théorème 10. *Soient $f \in C^{2k+2}$. Il existe $k+1$ coefficients de pondération $w_i > 0$, $0 \leq i \leq k$ et $k+1$, point d'évaluation x_i, $0 \leq i \leq k$ deux à deux distincts tel que*

$$\int_a^b f(x)q(x)dx = \sum_{i=0}^{k} w_i f(x_i) + \frac{f^{(2k+2)}(\xi)}{(2k+2)!}\int_a^b \prod_{i=0}^{k}(x-x_i)^2 q(x)dx,$$

avec $\xi \in]a,b[$ *et* $q(x) \geq 0$ *est une fonction de pondération.*

Dans la suite, nous allons voir en pratique comment construire les méthodes de Gauss.

Méthode à 1 point - $n = 0$

Dans ce cas, on cherche à déterminer la position de l'unique point x_0 et l'unique coefficient w_0 de façon à ce que la formule d'intégration obtenue soit exacte pour un polynôme de degré $2n + 1 = 1$.

- Pour $P_0 = 1$, on a
$$I_0 = \int_{-1}^{1} 1dx = 2.$$
On a donc
$$I_0 = 2\sum_{k=0}^{0} w_k P_0(\xi_k) = 2\sum_{k=0}^{0} w_k = 2w_0.$$

- Pour $P_1 = x$,l'intégrale doit être exacte pour
$$I_1 = \int_{-1}^{1} xdx = 0,$$
d'où
$$I_1 = 2\sum_{k=0}^{0} w_k P_1(\xi_k) = 2w_0 x_0.$$
On obtient $w_0 = 1$ et $\xi_0 = 0$. L'unique point de quadrature est le point milieu et
$$I = 2f(0).$$

2.3.5 Méthode à 2 points - $n = 1$

On cherche $n + 1 = 2$ points ξ_1 et ξ_2 et deux coefficients w_0, w_1 tels que la méthode soit exacte pour les polynômes de degré $2n + 1 = 3$. La méthode doit être exacte pour les polynômes $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = x^2$, $P_3(x) = x^3$.

- Pour P_0, on a:
$$I_0 = \int_{-1}^{1} 1dx = 2 = 2\sum_{k=0}^{1} w_k P_0(\xi_k) = 2\sum_{k=0}^{1} w_k = 2(w_0 + w_1).$$
On a:
$$w_0 + w_1 = 1.$$

- Pour P_1, on a:
$$I_1 = \int_{-1}^{1} xdx = 0 = 2\sum_{k=0}^{1} w_k P_1(\xi_k) = 2(w_0\xi_0 + w_1\xi_1).$$
0n a
$$w_0\xi_0 + w_1\xi_1 = 0.$$

- Pour P_2, on a:

$$I_2 = \int_{-1}^{1} x^2 dx = \frac{2}{3} = 2\sum_{k=0}^{1} w_k P_2(\xi_k) = 2(w_0\xi_0^2 + w_1\xi_1^2).$$

  0n a

$$w_0\xi_0^2 + w_1\xi_1^2 = \frac{1}{3}.$$

- Pour P_3, on a:

$$I_3 = \int_{-1}^{1} x^3 dx = 0 = 2\sum_{k=0}^{1} w_k P_3(\xi_k) = 2(w_0\xi_0^3 + w_1\xi_1^3).$$

  0n a

$$w_0\xi_0^3 + w_1\xi_1^3 = 0.$$

Après résolution du système

$$\begin{aligned} w_0 + w_1 &= 1, \\ w_0\xi_0 + w_1\xi_1 &= 0, \\ w_0\xi_0^2 + w_1\xi_1^2 &= \frac{1}{3}, \\ w_0\xi_0^3 + w_1\xi_1^3 &= 0. \end{aligned}$$

on obtient

$$w_0 = w_1 = \frac{1}{2},\ \xi_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}},\ \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Par la méthode de Gauss, on obtient la formule d'intégration:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}}).$$

Généralisation

La méthode introduite peut être utilisée avec un nombre $n+1$ de points quelconque. On a l'approximation

$$\int_a^b f(x)dx = 2\sum_{i=1}^{n} w_k f(\xi_k)$$

où

- les points ξ_k sont les racines de polynômes de Legendre $\mathcal{P}_{n+1}$ qui se calculent par récurrence:

$$\begin{aligned} &\mathcal{P}_0 = 1 \\ &\mathcal{P}_1 = x \\ &\mathcal{P}_n = \frac{(2n-1)x\mathcal{P}_{n-1}(x) - (n-1)\mathcal{P}_{n-2}(x)}{n} \end{aligned}$$

  qui peuvent être calculées numériquement si nécessaire.

- Les $n+1$ coefficients associés aux points de quadrature sont donnés par

$$\forall k = 0, ..., n,\ w_k = \frac{1}{(1-\xi_k^2)\mathcal{P}'_{n+1}(\xi_k)^2} = \frac{(1-\xi_k^2)}{(n+1)^2\mathcal{P}_n^2(\xi_k)}.$$

Méthode de Gauss sur un intervalle quelconque

Si on souhaite approcher l'intégrale d'une fonction f sur un intervalle $[a, b]$, la méthode de Gauss s'écrit

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)\sum_{k=0}^{n} f_k$$

où les w_k sont les mêmes qu'au paragraphe précédent et les f_k sont donnés par

$$f_k = f(\frac{a+b}{2} + (\frac{b-a}{2})\xi_k)$$

où les ξ_k sont les racines des polynômes de Legendre sur $[-1, 1]$ donnés dans le paragraphe précédent.

$n+1$	$2w_k$	ξ_k
1	2	0
2	$1,\ 1$	$-1/\sqrt{3},\ 1/\sqrt{3}$
3	$5/9,\ 8/9,\ 5/9$	$-\sqrt{3/5}, 0, \sqrt{3/5}$
4	$\frac{18-\sqrt{30}}{36},\ \frac{18+\sqrt{30}}{36}, \frac{18-\sqrt{30}}{36},\ \frac{18+\sqrt{30}}{36}$	$-\sqrt{(3+2\sqrt{6/5})}/7,\ -\sqrt{(3+2\sqrt{6/5})}/7$ $\sqrt{(3-2\sqrt{6/5})}/7,\ \sqrt{(3+2\sqrt{6/5})}/7$

2.3.6 Comparaison des vitesses de convergence

On peut montrer que les méthodes de Newton-Cotes ont une erreur qui décroit comme $1/n^{d+1}$ ou $1/n^{d+1}$ en fonction de la parité du polynôme de degré d utilisé pour approcher f aux $n+1$ point d'interpolation. Les méthodes de Gauss ont une erreur qui décroît exponentiellement.

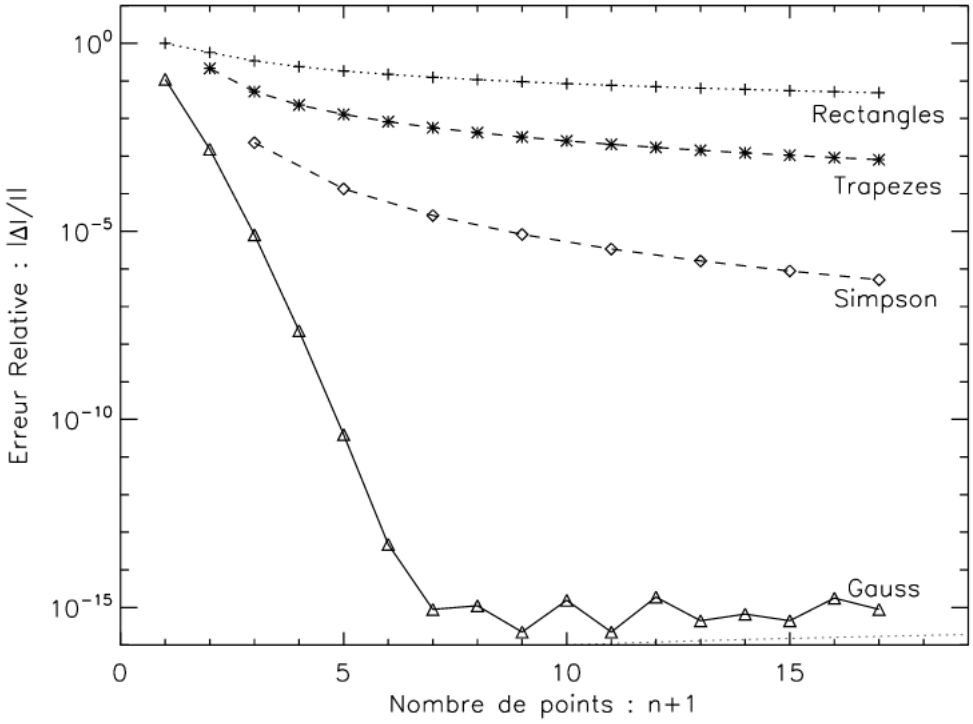


Figure 2.9: Erreur sur le calcul de $\int_0^{\pi/2} sinxdx$ par différentes méthode